Diagramas de Estado — CliniTurnos

Criterio de selección

No todos los campos `enum` del sistema ameritan un diagrama de estado. Se construyó uno únicamente para los campos que representan un **ciclo de vida real** — momentos en los que la entidad se comporta de forma distinta y donde eventos concretos disparan el paso de un estado a otro.

Se descartaron los `enum` que son simplemente **categorías o tipos** (no evolucionan en el tiempo ni disparan comportamiento distinto): `turnos.tipo_turno`, `documentos_clinicos.tipo_documento`, `matriculas.tipo_matricula`, `pacientes.tipo_identificacion`, `usuarios.genero`, `notificaciones.canal`, `roles.nombre`, `auditorias.accion`. También se descartó `usuarios.estado`, ya que el sistema no maneja activación ni bloqueo de cuentas.

Con ese criterio quedaron tres entidades con diagrama propio: **Turno**, **Estudio** y **Notificación**.

---

1. Turno

Enum real (`turnos.estado`): `DISPONIBLE`, `RESERVADO`, `CANCELADO`, `FINALIZADO`, `AUSENTE`, `BLOQUEADO`, `EN_CURSO`

Estados

Estado	Descripción
DISPONIBLE	Franja horaria cargada por el médico/admin, sin paciente asignado, abierta para reserva
BLOQUEADO	Franja bloqueada por el médico/admin (licencia, feriado, etc.), no disponible para reservar
RESERVADO	El paciente solicitó el turno; queda reservado directamente (el sistema no tiene paso de confirmación manual)
EN_CURSO	El profesional inició la atención (check-in)
FINALIZADO	La atención fue completada y se cargó el resultado
CANCELADO	El turno fue cancelado, por el paciente, la clínica o el médico
AUSENTE	Venció el horario y el paciente no se presentó

Reglas de negocio relevantes

- Cancelar un turno solo está permitido hasta 24hs antes (`NOW() ≤ fecha_hora_inicio - 24h`). Es una validación de negocio en el backend (serializer/view de Django), no un constraint de MySQL.
- `paciente_id` es `NULL`able: vacío mientras el turno está en `DISPONIBLE` o `BLOQUEADO`.
- `medico_id` y `especialidad_id` son obligatorios solo si `tipo_turno = CONSULTA` (para `ESTUDIO` no aplican, ya que ese vínculo lo maneja la tabla `estudios`). Es una regla condicional, se valida en el backend.

- **"Reprogramar" no es un estado ni una transición propia.** Es la combinación de dos transiciones sobre dos filas distintas: `RESERVADO → CANCELADO` del turno original, y `DISPONIBLE → RESERVADO` de la nueva franja elegida.
- Al pasar `CANCELADO → DISPONIBLE`, se debe limpiar `paciente_id` (y `medico_id`/`especialidad_id` si correspondía a una consulta) — la misma fila se reutiliza, no se crea un turno nuevo.

---

2. Estudio

Enum real (`estudios.estado`): `SOLICITADO`, `REALIZADO`, `INFORMADO`, `CANCELADO`

Estados

Estado	Descripción
SOLICITADO	El médico ordenó el estudio durante la consulta. La fila existe con `paciente_id` cargado, aunque todavía no tenga turno asignado (`turno_id` en `NULL`)
REALIZADO	El estudio se realizó físicamente, en la fecha del turno asignado
INFORMADO	Se cargó el informe/resultado del estudio
CANCELADO	La orden se canceló antes de realizarse

Reglas de negocio relevantes

- Completar `turno_id` (de `NULL` a un valor, cuando el paciente agenda el turno para el estudio) **no es un cambio de estado** — el `estado` sigue en `SOLICITADO`, es solo un update del campo.
- Efecto cruzado con Turno: si el turno asociado (`tipo_turno = ESTUDIO`) se cancela del lado de `turnos`, el estudio no debería quedar "colgado" — lo esperable es que `estudios.turno_id` vuelva a `NULL` y el estudio quede/vuelva a `SOLICITADO`. Queda pendiente decidir si esto se resuelve con una señal/trigger en el backend o queda como responsabilidad manual.

---

3. Notificación

Enum real (`notificaciones.estado`): `PENDIENTE`, `ENVIADA`, `FALLIDA`, `CANCELADA`

Estados

Estado	Descripción
PENDIENTE	Notificación programada, todavía no enviada
ENVIADA	Se despachó correctamente por el canal correspondiente
FALLIDA	El envío falló (canal caído, dirección/teléfono inválido, etc.)
CANCELADA	Ya no corresponde enviarla (turno cancelado) o se agotaron los reintentos

Reglas de negocio relevantes

- `intentos_reintento` es una columna (`INT NOT NULL DEFAULT 0`) en `notificaciones`, que se incrementa en cada ciclo `FALLIDA → PENDIENTE`.
- `max_intentos` es una constante de configuración del backend (ej. `settings.py` de Django), no una columna de la base de datos.